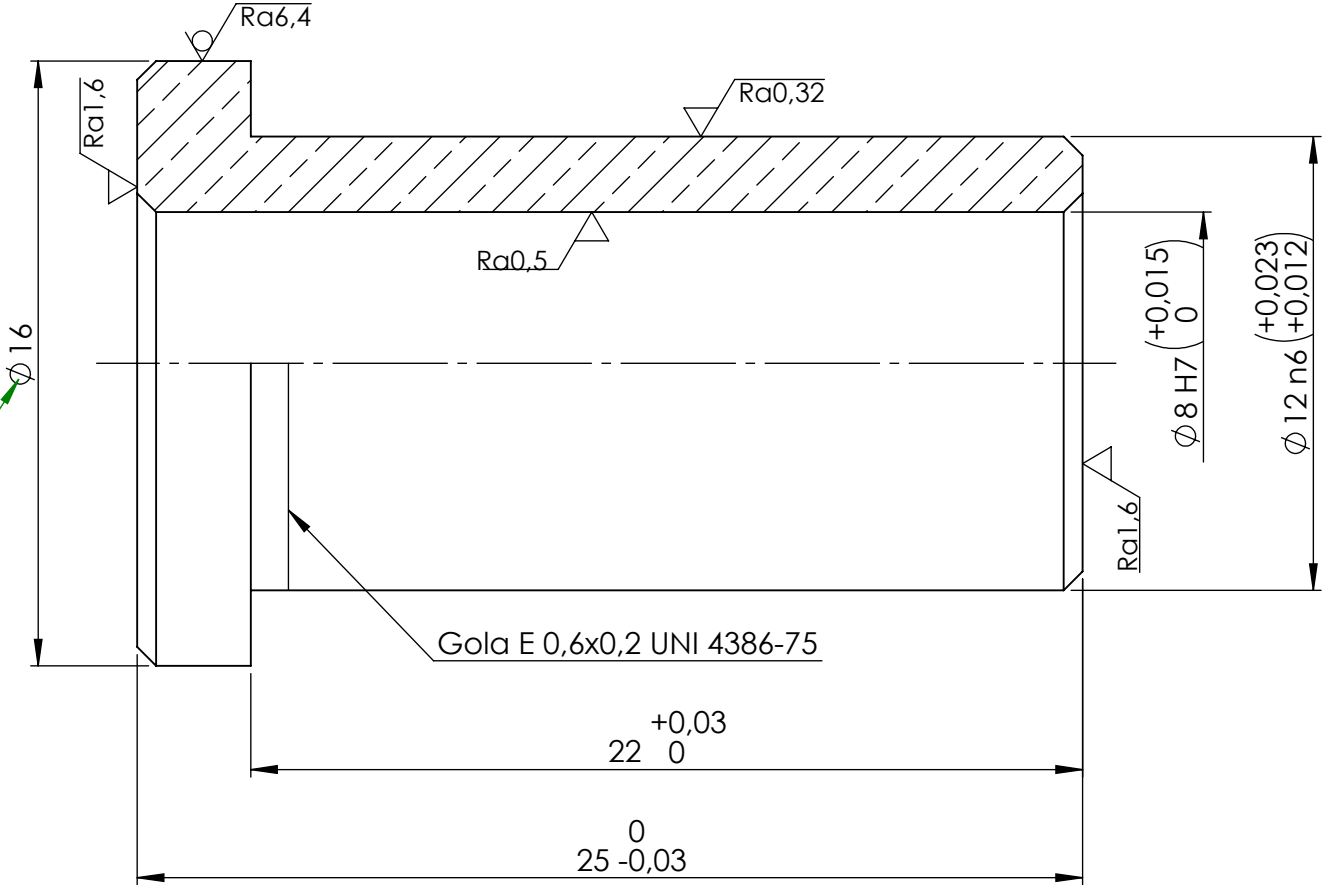


POLITECNICO DI TORINO 	CARTELLINO PER CICLO DI LAVORAZIONE			CICLO N° 1
				DISEGNO N° 1
STUDIO DI FABBRICAZIONE	Denominazione elemento Bronzina			SCALA 5:1
Materiale: G-CuSn11Pb2-c UNI EN 1982	Stato: Tondo grezzo Ø 25 Colata continua	Rm: 280 $\frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$	Durezza: 80HB	Peso grezzo: 0,053 kg
Quantità: 25	Compilatore:	Data: 36/08/2025		

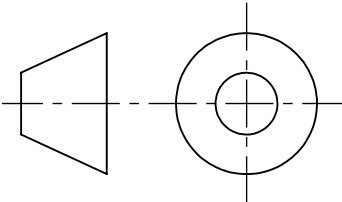
Si utilizza una barra di Ø 16 e il diametro esterno non viene lavorato.

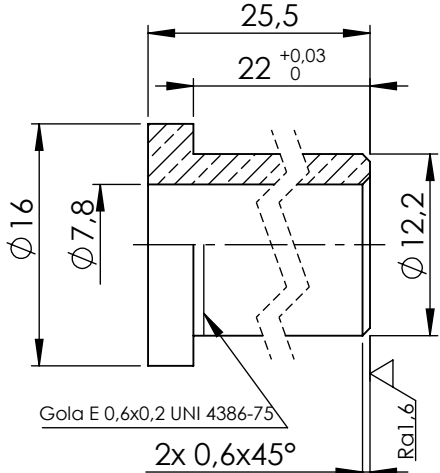
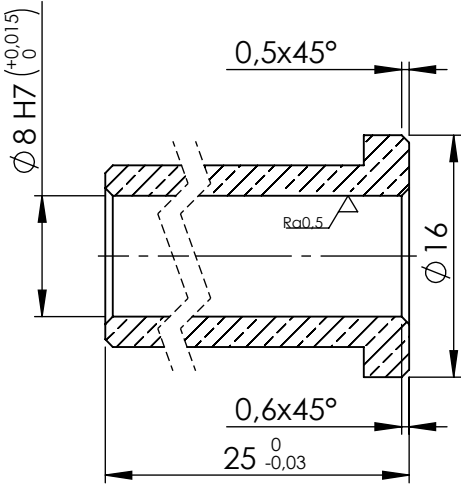
Non si specifica la tolleranza

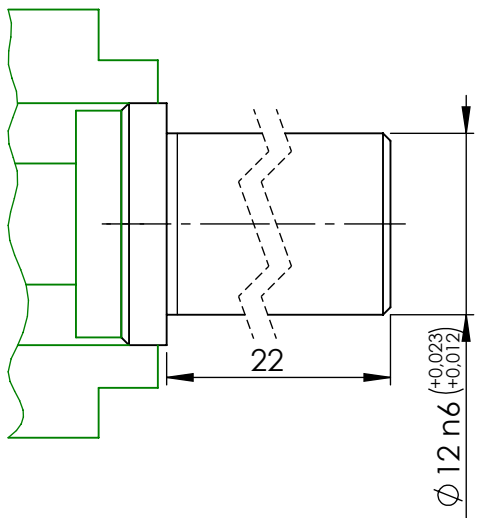
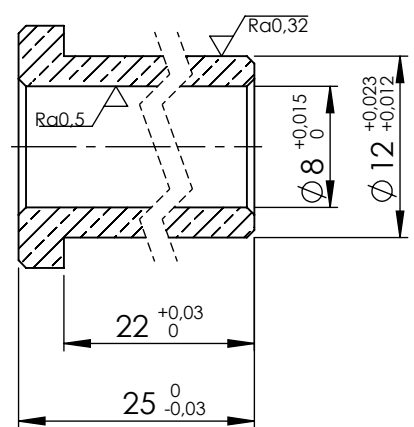


0.5X45°

 Ra6,4 (
  Ra1,6
  Ra0,5
  Ra0,32
)



N.	OPERAZIONE	MACCHINA REPARTO	UTENSILI ATTREZZI CALIBRI	TEMPO
10	Previsti i sovrametalli per le lavorazioni successive  - Preparazione macchina - Montaggio barra semilavorato (a sbalzo) - Fissaggio su autocentrante - Sfacciatura $\Phi 16$ - Foratura da centro DIN333A - Foratura $\Phi 7,8 \times L27$ ♦ - Sgrossatura $\Phi 12,2 \times L21,9$ - Sfacciatura ed esecuzione gola per rettifica E 0,6x0,2 UNI 4386-75 posizionata a $L22^{+0,03}_0$ con ut. di forma - Smusso $0,6 \times 45^\circ$ su foro $\Phi 7,8$ - Smusso $0,6 \times 45^\circ$ su $\Phi 12,2$ - Taglio del pezzo a $L25,5$ - Deposito in cassetta L'alesatura del foro cieco in barra con utensile cilindrico è difficoltosa. Preferibile farla dopo il taglio. Per calibrare correttamente il foro, l'utensile alesatore deve fuoriuscire dall'altro lato per ~1/3 della sua lunghezza	Tornio parallelo ♦ $25+SVM < L27 < 25+SVM+L_{Taglio}$ Tornisco un po' più corto e uso l'utensile per gole per sfacciare e fare la gola in una sola passata Smussi sovradimensionati per tenere conto della rimozione del sovrametallo in finitura	- Torretta porta ut. a rotazione rapida - Autocentrante a 3 morsetti - Chiavi - Cassetta portapezzi - Utensile ISO 5 UNI 4108 (sfacciatore) - Punta da centro DIN333A - Punta elicoidale $\Phi 7,8$ UNI 5620 - Utensile ISO 6 UNI 4104 (sgrossatore) - Utensile di forma in acciaio SR per gola - Utensile ISO 2 UNI 4103 (smussi) - Utensile ISO 7 UNI 4109 (troncatura) - Calibro ventesimale	
20	 - Capovolgimento pezzo - Montaggio pezzo su autocentrante con puntalino di arresto - Sfacciatura $\Phi 16$ a $L=25^{0}_{-0,03}$ - Smusso $0,5 \times 45^\circ$ su $\Phi 16$ - Smusso $0,6 \times 45^\circ$ su foro $\Phi 7,8$ - Alesatura foro a $\Phi 8H7$ (passante) - Smontaggio e deposizione in cassetta Qui finiscono le operazioni di tornitura e si passa alla rettifica	Tornio parallelo	- Torretta porta ut. a rotazione rapida - Autocentrante a 3 morsetti - Chiavi - Cassetta portapezzi - Puntalino di arresto, interno mandrino - Utensile ISO 5 UNI 4108 (sfacciatore) - Utensile ISO 2 UNI 4103 (smussi) - Utensile UNI 6853 (alesatore) - Calibro ventesimale - Calibro a tampone $\Phi 8H7$	

N.	OPERAZIONE	MACCHINA REPARTO	UTENSILI ATTREZZI CALIBRI	TEMPO
30	 - Montaggio misto pezzo su rettificatrice con puntalino e contropunta - Rettifica a tuffo Ø12n6 - Smontaggio e deposizione in cassetta	Rettificatrice	Non si può usare fare il montaggio tra le punte senza lo smusso interno foro. Non si può usare il trascinatore a denti frontali se la facciata è già stata finita. - Autocentrante a 3 morsetti - Puntalino di arresto, interno mandrino - Contropunta - Chiavi - Cassetta portapezzi - Mola a disco 125x20x20 39C80MVS UNI ISO 525 - Micrometro 1/100 Per il bronzo si usano mole in carburo di silicio. Sono tutte più spesse della lunghezza del corpo cilindrico da rettificare: necessaria rettifica a tuffo	
40	 - Pulizia del pezzo - Controllo quote	Collaudo	- Vasca lavaggio - Calibro 1/100 - Micrometro 1/100 - Rugosimetro - Calibro a tampone Ø8H7 - Cassetta portapezzo Verifico le quote da certificare al cliente	

Le note e le linee in verde non devono essere riportate